

Fehler im Originalcode von Pilotwings 64 (US)

Stand: 8. Oktober 2026. Grundlage ist eine Durchsicht der gesamten Decompilation (gcsmith/Pilotwings64Decomp, alle Dateien in src/kernel und src/app).

Wie die Funde geprüft sind:

- **[geprüft]:** Ich habe den Code selbst gelesen und den Fund bestätigt.
- **[Agent]:** Gemeldet von einem Teil-Audit, den Codeausschnitt habe ich gesehen, aber nicht jede Folge nachgerechnet.
- **Verworfen:** Ein Fund zu den Gleiter-Modellen (`glider_toys.c`) war falsch und fehlt hier.

Schon behoben

Code-Fix „Safe text loading and drawing“ (safe-text-v1):

- Der Text-Lader läuft über die doppelte Textlänge.
- Der Zeilenpuffer in `uvFontPrintStr16` läuft über: Im Original ist schon ab 43 Zeichen plus Zeilenumbruch Schluss.

Code-Fix „Room for 1024 texts and safer text handling“ (expanded-texts-v1):

- **Texttabellen:** Von 439 auf 1024 Plätze erweitert. Sie liegen jetzt direkt vor dem Programmblock, ab 0x801FE000 (Namen) und 0x801FF000 (Daten). Der reservierte Programmblock beginnt dafür bei 0x801FE000 statt 0x80200000, und das Löschen des freien Speichers bei jedem Levelstart endet davor. Damit der Blockanfang zwei Befehle bekommt, beginnt Block 5 (Ausnahmevektoren) jetzt bei 0 statt 0x80000000. Er schützt dadurch denselben Speicher.
- **Fehlende Text-Nummern:** `textGetDataByIdx` liefert jetzt einen leeren Text statt NULL. Dieser leere Text überschreibt den Anfang einer Debug-Meldung, die das Spiel nie ausgibt (0x80355C60, ROM 0xDD190).
- **Meldungen im Flug:** Die Kopie stoppt jetzt am Textende (Vergleich mit -1 statt 0xFFFF).
- **ASCII-Texte** (`uvFontPrintStr`): Höchstens 43 Zeichen.
- **Zahlen in Texten** (`textFmtIntAt`): Eine zu lange Zahl wird auf ihren Platz gekürzt und schreibt nicht mehr vor den Text.

Editor-seitig:

- **Zahlen-Platzhalter:** Für LEFT_CNT, STRACK, LEFT_SHT und C_POINTS prüft der Editor die Platzhalter (TextNumberSlots).
- **Eigene Texte:** Der Editor kann Texte hinzufügen und entfernen, aber nur Texte ab Nummer 439. Die Nummern bleiben dabei stabil.

A. Fehler, die schon im unveränderten Spiel auftreten

Diese Fehler kommen für weitere Code-Fixes in Frage.

#	Wo	Fehler	Folge	Status
A1	snap.c, func_8033E860 / func_8033F050	Fotos werden Bit für Bit gespeichert, aber in der falschen Reihenfolge innerhalb des letzten Bytes. Die letzten 4 Datenbits gehen verloren, an ihrer Stelle landen Füllbits. Beim Laden werden die Bits aus nicht initialisiertem Speicher ergänzt.	Ein Foto mit 5 oder mehr Objekten zeigt nach dem Neuladen des Spielstands falsche Objekte. Die Indizes gehen ungeprüft in kleine Tabellen (Wale, Boote, Flugzeuge, Gleiter). Möglich sind Speicherschäden oder ein Absturz beim Ansehen.	geprüft
A2	snap.c, func_8033DCD0	Ein Foto ohne Objekte übernimmt die alte Objektanzahl des Album-Platzes.	Falsche Objekte beim Ansehen, wird auch so gespeichert.	Agent
A3	snap.c, func_80337D50	Beim Zurücksetzen wird das falsche Array geleert (D_80373390 statt D_80373060).	Trägt zu A2 bei, sonst harmlos.	Agent
A4	birdman2.c:618 und rocket_belt.c:802	Tippfehler: <u>.y</u> statt <u>.z</u> in der Prüfung, ob die Figur am Boden festhängt.	Birdman und Rocket Belt bleiben gelegentlich hängen oder ruckeln an Flächen.	geprüft
A5	code_82B90.c:2045 (Jumble Hopper, Aufstehen nach Sturz)	Wird auf 0 statt auf 90 begrenzt.	Sichtbarer Ruck in der Aufsteh-Animation, kurze Verzögerung.	geprüft
A6	falco.c:182 (Meca Hawk)	Wertebereich <u>unk44 - unk38</u> statt <u>unk44 - unk40</u> .	Falsche, eventuell negative Dauer eines Sturzflug-Zustands der KI.	geprüft
A7	geometry.c:117 (uvEndTmesh)	Dreiecksstreifen über 16 Punkte verlieren an jeder Teilgrenze 2 Punkte.	Lücke im Thermik-Ring auf dem Radar, fehlende Dreiecke an Effekt-Spuren. Nur optisch.	geprüft
A8	camera.c:843 (camera_802D532C)	Drei Variablen werden benutzt, ohne vorher gesetzt zu sein.	Kamera-Ruckler oder kurzes Festhalten in Kameramodus 4 und 7.	Agent
A9	hang_glider1.c:135	Die Variable <u>sp5B</u> wird nie gesetzt (in der Decomp	Steuerung wird selten für ein Bild ignoriert.	geprüft

#	Wo	Fehler	Folge	Status
		als @bug markiert).		
A10	env_sound.c:236	(sp26C) wird nur auf Crescent Island gesetzt, aber auf allen Karten benutzt.	Umgebungsgeräusche (Fähre, Flugzeuge, Boote) folgen ihrer Quelle teils nicht.	geprüft
A11	game.c:752	(sp50) wird nach einer Demo ohne Tastendruck nicht gesetzt.	Ob das Titel-Intro läuft, ist nach einer Demo zufällig.	Agent
A12	gyrocopter_sound.c:42	Sound-Tabelle um eins verschoben (in der Decomp als @bug markiert).	Lautstärke eines Gyrocopter-Geräuschs stimmt nicht.	geprüft
A13	balls.c:462 (ballsPopped)	Nach der Suchschleife wird der falsche Index benutzt, bei 20 Bällen einer hinter dem Array.	Falsches Abprallen an frisch geteilten Ballons, nur Lesezugriff.	Agent
A14	balls.c:385	Die Radarmarke eines geteilten Ballons wird an der Geschwindigkeit statt an der Position angelegt.	Radarpunkt springt für ein Bild.	Agent
A15	camera.c:592	Die Flag-Prüfung $(x == 0) \ \& \ 8$ ist immer falsch.	Die Kamera-Gelände-Kollision läuft immer. Nicht reparieren: Das ist das gewohnte Spielgefühl.	geprüft

B. Fallen für Romhacks

Im Original harmlos, aber gefährlich, sobald sich Daten ändern. Der Editor muss diese Grenzen prüfen oder später per Code-Fix aufheben.

Texte

- **Erledigt** (siehe oben): Texttabellen, fehlende IDs, Zahlen-Platzhalter, Kopie der Meldungen im Flug, ASCII-Länge.
- **Textstücke pro Bild:** Höchstens 30. Die Vorschau warnt, ein Code-Fix fehlt noch.
- **Speicher bei jedem Laden:** Die Texte belegen bei jedem Laden Platz im Heap. Mit 1024 Texten sind es rund 113 KB, im Emulator gemessen mit kurzen Texten. (textLoadBlock) wird von 13 Stellen aufgerufen.

Dateisystem und Dateiformat

- **Kein neues GZIP in Mehrfach-Dateien:** Beim Überspringen eines GZIP-Blocks rückt der Lader nicht weiter, das Spiel hängt (filesystem.c). Betroffen sind UVEN, UVLV, UVTP, UVLT, UVTR und UVSQ: Dort keine GZIP-Blöcke vor anderen Einträgen hinzufügen. Unser `--recompress` packt nur bestehende GZIP-Blöcke neu, das ist also in Ordnung.
- **Blockgröße:** Entpackt und gepackt jeweils höchstens 153.599 Bytes, weil Bildspeicher als Zwischenpuffer dienen. Größe immer ein Vielfaches von 4, sonst stürzt der Kopierer ab.
- **Höchstzahl Dateien pro Typ:** UVMD 400, UVCT 128, UVTX 500, UVEN 32, UVLT 4, UVTR 10, UVSQ 10, UVLV 150, UVAN 170, UVFT 20, UVBT 125, User-Dateien 128. Es gibt keine Prüfung.
- **Pro Level (UVLV):** Höchstens 1000 IDs insgesamt.
- **Texturbilder:** Höchstens 4096 Bytes.
- **Modelle als bewegliche Objekte:** Höchstens 24 Teile.
- **Fonts:** Höchstens 44 Bildblöcke.

Level und Missionen

- **Leveldaten (level.c):** Blöcke werden mit der Dateigröße kopiert, ohne Prüfung. Grenzen: WOBJ 16, LPAD 14, TOYS 16, TPTS 16, APTS 20, BNUS 2.
- **Missionsdaten (task.c):** Insgesamt 5000 Bytes Speicher für alle Objekte einer Mission (sLevelObjHeap). Ringe belegen je 132 Bytes. Blockgröße und Anzahl im COMM-Block müssen übereinstimmen. Diesen Puffer vor dem Missionseditor vergrößern, wie bei den Texttabellen.
- **Klasse, Test, Fahrzeug im COMM-Block:** Diese Werte werden nur gemeldet, nicht abgefangen. Birdman-Klasse ≥ 4 überschreibt Speicher. Höchstens 61 Missionen (feste Tabelle).
- **Ringe:** Höchstens 30. Name höchstens 14 Zeichen. Kind-Ringe höchstens 5, Index kleiner als die Ringanzahl.
- **Schwebepattformen (Hover Pads):** Höchstens 20, Folge-Pads höchstens 5, Index in Ordnung.
- **Landeplatz-Typ:** Nur 0 bis 2.
- **Ballons:** Höchstens 20.
- **Karten-Objekte:** Höchstens 60 pro Test (Ringe, Pads, Ziele und mehr zusammen).
- **Radar-Ziele:** Höchstens 10 (HOPD + BTGT + benutzte Landeplätze + Landebahnen).
- **Jumble Hopper:**
 - Bei mehr als einem Ziel wird das falsche Ziel gelesen (`hopd++` plus `[i]`, code_82520.c:93).
 - Die Zielpunkte sind immer 0.
- **Neue Tests:** Die festen Tabellen des Ergebnisbildschirms (results.c) enthalten für fehlende Tests NULL, das führt zum Absturz. Neue Tests brauchen Einträge dort.

- **Spielstand:** Gespeichert wird nach Anzahl der Tests, nicht nach Platz. Lücken verschieben deshalb Ergebnisse. Punkte sind auf 7 Bit begrenzt (höchstens 126).
- **Gelände-Übergang (TPTS):** Unbekannte Gelände-Nummern ergeben einen Zufallswert (task.c:713).
- **Ringe und Ball-Ziele:** Sie schalten die Musik per Zuweisung statt Vergleich auf Rocket Belt um, und das Fahrzeug wird auf Rocket Belt gesetzt (task.c:358). In Hang-Glider- oder Gyrocopter-Missionen gefährlich.
- **Medaillen-Grenzen für Bonusspiele:** Werden an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Indizes gelesen. Die Werte für Bonusspiele müssen deshalb gleich bleiben.

Grafik und Laufzeit (eher bei sehr großen Änderungen)

- **Gelände:** Höchstens 64 sichtbare Gelände-Kacheln pro Bild, höchstens 1024 Kacheln pro Gelände (terrain.c, chan.c).
- **Displayliste:** 4200 Befehle pro Bild. Bei Überlauf friert das Spiel ein (graphics.c).
- **Kollision:** Höchstens 32 Treffer, wird teils überschritten (code_8170.c).
- **Objekt-Pool:** 100 bewegliche Objekte (dobj). Viele Stellen prüfen nicht, ob noch Platz frei ist.
- **Pfade und Demos:** Kamerapfade höchstens 40 Stützpunkte (spath.c). Demo- und Pfaddateien werden mit Dateigröße in feste Puffer kopiert.

Speicher (aus memory.c)

Freier Heap ohne Expansion Pak: rund 1,8 MB. Er besteht aus drei Bereichen:

- 0x8004181C-0x800DA800
- 0x80125800-0x801FE000 (seit expanded-texts-v1; vorher bis 0x80200000)
- 0x803805E0-0x803DA800

Mit Expansion Pak wächst er automatisch um 4 MB. Der aktuelle Füllstand steht in D_802B892C (Adresse 0x802B892C).

Regel für die Speicheraufteilung bei künftigen Fixes:

- Neue **Daten** (Tabellen, größerer Missionspool) kommen vor den Programmblock und wachsen nach unten, also unterhalb von 0x801FE000.
 - Neuer **Programmcode** kommt hinter die Variablen des Spiels und wächst nach oben, ab 0x803805E0. Er muss beim Start mit einem zweiten Kopiervorgang aus dem freien ROM-Bereich (ab 0x6FCBE0) geladen werden.
 - Immer den großen Programmblock vergrößern statt kleine Einzelblöcke anzulegen. Der Speichermanager prüft nur Anfang und Ende einer Anforderung (func_8022A5F4), eine große Anforderung könnte einen kleinen Block sonst ganz überdecken.
 - Die alten Texttabellen in den Spielvariablen (0x80377F10-0x80378CCC, 3,4 KB) sind seit expanded-texts-v1 unbenutzt und können wiederverwendet werden.
-

Vorschlag für weitere Code-Fixes (Priorität)

1. **A1 Foto-Speicherung:** Echter Datenverlust im Original, möglicher Absturz.
2. **Missions-Objektspeicher vergrößern** (5000 Bytes): Voraussetzung für den Missionseditor.
3. **A4 y/z-Tippfehler** bei Birdman und Rocket Belt: je ein Befehl.
4. **A5, A6, A12:** Kleine Einzelkorrekturen.
5. **Jumble-Hopper-Ziele** (`hopd++`): Nötig, sobald ein Missionseditor mehrere Ziele erlaubt.